КРИГА



НАВЧАЛЬНИЙ КУРС · З НУЛЯ

# Крижані свічки з *гелевого воску*

Від першого шматка воску до власної колекції: холодний метод без нагріву, гарячий метод, гібрид, гноти, тести горіння і безпека.

**6 модулів** · 16 уроків **2–3 тижні** з практикою **Фінальний проєкт**: колекція з 3 свічок

ПРО КУРС

# Ласкаво просимо

Цей курс навчить вас робити прозорі свічки, схожі на шматок льоду: без форм і молдів, кожну — унікальну. Ви почнете з найпростішого холодного методу, коли свічку формують з брикету воску без жодного нагріву, а закінчите власною колекцією, перевіреною тестом горіння.

## Для кого цей курс

- Для початківців — досвід свічкарства не потрібен.
- Для тих, хто вже робить соєві чи парафінові свічки і хоче додати гелеві.
- Для тих, хто думає про власне мініВиробництво і продаж.

## Після курсу ви вмітимете

| | |
|---|---|
| Обирати гелевий віск і читати його паспорт | Безпечно організувати робоче місце |
| Підбирати і готувати гніт під розмір свічки | Робити свічку з брикету **без нагріву** |
| Розтоплювати гель і керувати бульбашками | Створювати ефект «колотого льоду» |
| Проводити тест горіння і читати результат | Рахувати собівартість і пакувати свічки |

## Як проходити курс

1. **Ідіть по порядку.** Кожен урок спирається на попередній. Модулі 1–2 — обов'язкова база.
2. **Робіть руками.** У кожному уроці є практика і домашнє завдання. Гель відчувається лише в руках.
3. **Ведіть журнал.** Записуйте вагу, гніт, температури і результати. Бланки — в додатках.
4. **Перевіряйте себе.** Наприкінці уроку — 2–3 питання. Відповіді в кінці курсу.

**Кожен урок** складається з блоків: мета → теорія → практика з часом на кожен крок → типові помилки → домашнє завдання → самоперевірка.

ВАЖЛИВО ПЕРЕД СТАРТОМ

Температури, розміри гнотів і час горіння в курсі — це **орієнтири**. Різні гелі і гноти поводяться по-різному, тому звіряйтеся з паспортом свого гелю і підтверджуйте все тестом горіння (урок 12).

ПРОГРАМА

# Програма курсу

| | | |
|---|---|---|
| **М1** | **Основи** | |
| *01* | Гелевий віск: як він влаштований | 30 хв |
| *02* | Безпека в майстерні | 30 хв |
| *03* | Інструменти і матеріали | 40 хв |
| **М2** | **Гніт і будова свічки** | |
| *04* | Гніт: вибір і підготовка | 45 хв |
| *05* | Будова свічки без склянки | 30 хв |
| **М3** | **Холодний метод — без нагріву** | |
| *06* | Перша свічка з брикету: моноліт | 1 год + 24 год |
| *07* | Ефект «колотого льоду» і глянець | 1 год |
| *08* | Свічка з уламків | 1 год + 24 год |
| **М4** | **Гарячий метод** | |
| *09* | Розтоплення гелю і температури | 1 год |
| *10* | Заливка: прозоро чи з бульбашками | 1,5 год + 6 год |
| *11* | Гібрид: лід у льоду | 1,5 год + 6 год |
| **М5** | **Якість і дизайн** | |
| *12* | Тест горіння | 2–5 днів |
| *13* | Колір, аромат і вкраплення | 40 хв |
| *14* | Проблеми і як їх виправити | 30 хв |
| **М6** | **Від хобі до продажу** | |
| *15* | Доведення, пакування, маркування | 40 хв |
| *16* | Собівартість і ціна | 40 хв |
| ★ | **Фінальний проєкт: колекція з 3 свічок** | **1 тиждень** |

МОДУЛЬ 1

# Основи

Знайомимося з матеріалом, готуємо безпечне робоче місце і збираємо інструменти. Без цього модуля не переходьте до практики.

## 01 Гелевий віск: як він влаштований

30 хв

**МЕТА** Розуміти, який гель купувати, і знати його властивості.

### ТЕОРІЯ

Гелевий віск — це мінеральна олія, загущена полімером до стану прозорої пружної «гуми». Він виглядає як лід, на дотик пружний і трохи липкий. Буває трьох щільностей:

| ТИП | ЯК ПОВОДИТЬСЯ | ДЛЯ ЧОГО |
|---|---|---|
| **LD** — низька | М'який, тече, не тримає форму | Тільки в склянці |
| **MD** — середня | Тримає форму погано | Склянки з декором |
| **HD** — висока | Пружний, тримає форму, ріжеться | **Свічки без склянки — наш варіант** |

- **«Пітніє»** — на поверхні може з'являтися масляна плівка, особливо в теплі. Тому свічка завжди стоїть на підставці.
- **Горить гарячіше за парафін** і повільніше витрачається — гніт потрібен менший.
- **Липне до всього** — пил і ворсинки видно крізь прозорий гель.
- **Має легкий запах** мінеральної олії.
- **Пам'ятає форму** — сильно стиснутий шматок частково «відпружинює» за 1–2 години.

**Паспорт гелю.** Попросіть у постачальника технічний лист (TDS) і паспорт безпеки (SDS). Звідти — температура плавлення, заливки і **температура спалаху**.

### ПРАКТИКА

1 **Познайомтеся з гелем руками** 10 хв

Відріжте шматок 3×3 см. Стисніть, розтягніть, розірвіть. Порівняйте розрив і рівний зріз ножем. Покладіть на папір на годину — чи лишилася масляна пляма?

2 **Перевірте липкість** 5 хв

Притисніть два свіжі зрізи один до одного на 20 секунд. Чи злиплися? Це знадобиться в уроці 8.

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

- Знайдіть 2–3 постачальників гелю HD і порівняйте ціну за кг.
- Попросіть у кожного TDS і SDS. Випишіть температуру плавлення, заливки і спалаху.

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Гель якої щільності потрібен для свічки без склянки?
2. Чому гелева свічка завжди має стояти на підставці?
3. Де шукати температуру спалаху свого гелю?

## 02 Безпека в майстерні

30 хв

**МЕТА** Підготувати безпечне робоче місце і знати, що робити, якщо щось пішло не так.

### ТЕОРІЯ

Гелевий віск — це олія. Перегріта олія може спалахнути, а гаряча липне до шкіри і довго тримає тепло. Холодний метод майже безпечний, гарячий — вимагає дисципліни.

**ЯКЩО ГЕЛЬ ЗАГОРІВСЯ В КАСТРУЛІ**

1. Накрийте каструлю металевою кришкою або вогнегасним покривалом.
2. Вимкніть нагрів. Не знімайте кришку, поки все не охолоне.
3. **Ніколи не лийте воду** — палаюча олія розлетиться вогняною хмарою.
4. Якщо вогонь не згасає — виходьте і дзвоніть 101.

**П'ять правил нагріву:**

1. Тільки з термометром, який весь час у гелі.
2. Робочий діапазон — до 110 °C. **Вище 120 °C — ніколи.**
3. Не відходьте від плити навіть на хвилину.
4. Жодної води поруч з гарячим гелем — крапля у розплаві «стріляє».
5. Плита з регулюванням (індукція, електрика), не відкритий вогонь.

**Захист:** нітрилові рукавички для холодної роботи; термостійкі (силікон поверх бавовняних) — для гарячої; окуляри; одяг з бавовни з рукавами.

**Опік гарячим гелем:** прохолодна проточна вода 15–20 хвилин. Застиглий гель силою не віддирайте. Великий опік — до лікаря.

### ПРАКТИКА

Підготуйте робоче місце за чек-листом (додаток 1).

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Зберіть робоче місце за чек-листом і сфотографуйте його. Відмітьте, чого бракує, і докупіть до уроку 9.

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Що робити першим, якщо гель загорівся в каструлі?
2. Яку температуру гелю не можна перевищувати ніколи?
3. Чому вода поруч з гарячим гелем небезпечна?

## 03 Інструменти і матеріали

40 хв

**МЕТА** Зібрати набір для холодного методу і знати, що докупити для гарячого.

### ХОЛОДНИЙ МЕТОД

- [ ] Гелевий віск HD у брикетах
- [ ] Довгий тонкий ніж без зубців
- [ ] Струна для сиру — для рівних зрізів
- [ ] Гладка дошка (скло або пластик)
- [ ] Довга сталева голка з вушком 15–20 см
- [ ] Гноти вощені, з металевими основами
- [ ] Нітрилові рукавички, безворсові серветки
- [ ] Ваги до 1 г, лінійка, маркер, плівка, плоскогубці
- [ ] Опційно: будівельний фен

### ДОДАТКОВО ДЛЯ ГАРЯЧОГО

- [ ] Плитка з регулюванням або плавильник з терморегулятором
- [ ] Сталева каструля з товстим дном і носиком
- [ ] Цифровий термометр зі щупом до 200 °C
- [ ] Силіконова лопатка
- [ ] Деко з бортиками і силіконовий килимок
- [ ] Силіконові миски або форми
- [ ] Тримачі гнотів (прищепки, палички)
- [ ] Термостійкі рукавички, окуляри, кришка, покривало

| СТАРТОВИЙ БЮДЖЕТ (ОРІЄНТИР) | ₴ |
|---|---|
| Гель HD, 5 кг × 350 ₴/кг — вистачить на весь курс | 1 750 |
| Гноти, кілька розмірів, 50–100 шт. | 300–700 |
| Інструменти для холодного методу, фен, захист | 2 300–4 100 |
| Для гарячого методу: плитка, каструля, термометр | 2 500–5 000 |

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Зберіть набір для холодного методу (ліва колонка — гарячий набір знадобиться лише з уроку 9). Заведіть журнал (зошит або таблиця) — перші записи будуть в уроці 4.

САМОПЕРЕВІРКА

1. Навіщо струна для сиру, якщо є ніж?
2. Чому рукавички — нітрилові, а серветки — безворсові?

МОДУЛЬ 2

# Гніт і будова свічки

Гніт і форма вирішують, чи буде свічка горіти красиво і безпечно, чи потече вже за годину. Це найважливіший модуль курсу.

## 04 Гніт: вибір і підготовка

45 хв

**МЕТА** Обрати тип гнота, підготувати його і знати, як підібрати розмір.

### ТЕОРІЯ

Завеликий гніт — високе полум'я, кіптява, перегрів і ризик пробити стінку. Замалий — свічка «тоне» у власному воску і гасне.

- **Бавовняний, праймований (вощений)** — жорсткий, прямий, легко протягується крізь гель. Беріть серії, які постачальник рекомендує для гелю.
- **Праймування — парафіном, не гелем.** Гніт, просочений гелем, часто горить нестабільно.
- **З металевою основою** — допомагає свічці згаснути, коли воску лишається мало.
- Гноти з цинковим осердям часто використовують для гелю — вони прямі і стабільні, але теж потребують тесту.

**Як підібрати розмір:** у таблиці виробника гнотів для парафінових формових свічок знайдіть розмір під свій діаметр і почніть з розміру **на 1–2 кроки менше**. Остаточно розмір визначає тільки тест (урок 12).

| СВІЧКА | ДІАМЕТР | ГНОТІВ | СТАРТ |
|---|---|---|---|
| Маленька, ≈ 130 г | 5–6 см | 1 | Найменший розмір серії |
| Середня, ≈ 350 г | 7–8 см | 1 | На 1–2 кроки менше «парафінового» |
| Велика, ≈ 800 г | 10–12 см | 1–2 | 2 гноти на відстані ≥ 5 см |

### ПРАКТИКА: ПРАЙМУВАННЯ ГНОТА

1. **Розтопіть трохи парафіну** 10 хв
   На водяній бані, 70–80 °C. Якщо гноти вже вощені — пропустіть цю практику.

2. **Занурте гніт** 1 хв
   На 30–60 секунд, поки не перестануть виходити бульбашки повітря.

3. **Випряміть і висушіть** 5 хв
   Натягніть між пальцями (у рукавичках) і покладіть рівно на пергамент. Через 5 хвилин гніт стане жорстким.

**ТИПОВІ ПОМИЛКИ**

- Брати гніт «як для парафіну» — полум'я буде завеликим.
- Ставити гніт у геометричний центр неправильної свічки. Ставте в центр **найтовщої** частини.

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Підготуйте по 3 гноти трьох сусідніх розмірів. Запишіть у журнал серію і розміри — вони знадобляться в уроках 6 і 12.

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Чим праймувати гніт для гелевої свічки?
2. Гніт для гелю більший чи менший, ніж для парафіну того ж розміру?
3. Куди ставити гніт у свічці неправильної форми?

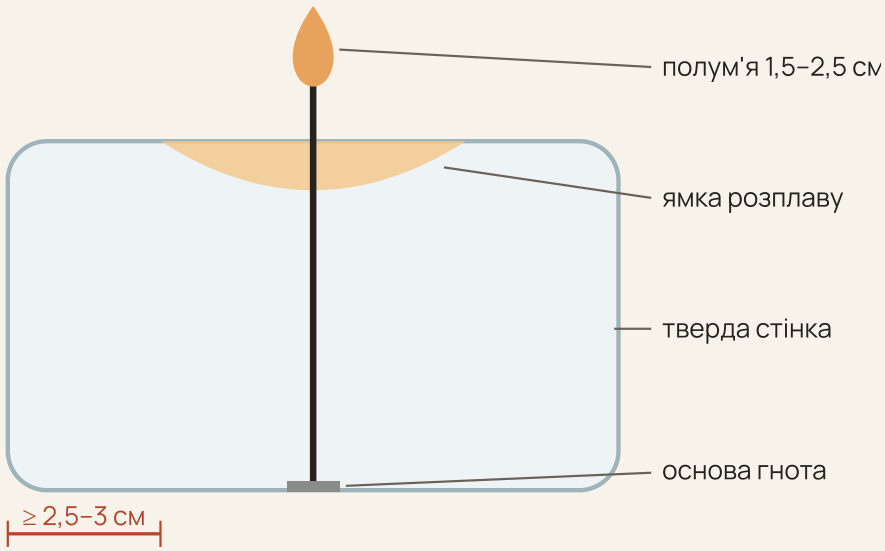
## 05 Будова свічки без склянки

30 хв

**МЕТА** Проєктувати форму, яка горить рівно і не протікає.

### ТЕОРІЯ

Свічка без склянки — сама собі ємність. Розплав утворюється навколо гнота, а зовнішня стінка має лишатися твердою весь час горіння.




Розріз свічки: розплав у центрі, стінка лишається твердою

| ПАРАМЕТР | ПРАВИЛО | ЧОМУ |
|---|---|---|
| Від гнота до стінки | ≥ 2,5–3 см у найтоншому місці | Розплав не доходить до краю |
| Ширина на 1 гніт | ≥ 6–7 см | Стінки не прогріваються наскрізь |
| Висота | ≤ 1,5 ширини | Стійкість і рівне горіння |
| Дно | Рівне, ≥ 70% площі контакту | Не хитається |
| Верх біля гнота | Рівна площадка Ø 2–3 см | Полум'я стоїть вертикально |
| Виступи | Не вище гнота біля полум'я | Тонкі виступи плавляться і стікають |

## ПРАКТИКА

Намалюйте в натуральну величину ескізи трьох свічок — маленької, середньої і великої — вид зверху і збоку. Позначте гніт і заміряйте відстань від нього до найближчого краю.

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Доведіть ескізи так, щоб усі три відповідали таблиці правил. Це ваші перші моделі для модуля 3.

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Яка мінімальна відстань від гнота до зовнішньої стінки?
2. Навіщо рівна площадка навколо гнота?

МОДУЛЬ 3

# Холодний метод — без нагріву

Ріжемо брикет і одразу формуємо свічку руками. Без плити і каструлі — найшвидший спосіб зробити першу свічку і відчути матеріал.

- Урок 6 — моноліт з одного шматка
- Урок 7 — ефект «колотого льоду» і глянець
- Урок 8 — свічка з уламків

## 06 Перша свічка з брикету: моноліт

1 год + 24 год

МЕТА Зробити першу свічку з одного цілого шматка гелю, без нагріву.

### ТЕОРІЯ

Моноліт — свічка з одного шматка. Немає стиків, тому вона горить найрівніше. Для першої свічки беріть просту «брилу» 7×7×8 см.

**Розрахунок ваги:** гель важить приблизно 0,85–0,9 г на см³. Брила 7×7×8 см ≈ 390 см³ ≈ 340 г. Додайте 10–15% на обробку.

### ПРАКТИКА

1. **Підготуйте місце** 5 хв
   Протріть стіл і дошку безворсовою серветкою зі спиртом, дайте висохнути. Одягніть нітрилові рукавички. Приберіть усе, що дає пил і ворс.

2. **Розмітьте брикет** 2 хв
   Маркером на плівці брикету позначте шматок трохи більший за потрібний розмір.

3. **Відріжте заготовку** 2 хв
   Струною — одним рівним рухом, або ножем — тягнучи лезо на себе, без «пиляння». Ніж має бути **сухим і чистим**: олія чи вода на лезі залишиться всередині свічки.

4. **Зважте і запишіть** 1 хв
   Вага заготовки — перший рядок у журналі.

5. **Сформуйте грані** 5–10 хв
   Ножем зріжіть кути і ребра під різними кутами, щоб куб перестав бути кубом. Не знімайте більше 1 см зі сторони, яка буде найтоншою. «Колоті» грані — в уроці 7.

6. **Зробіть площадку під гніт** 1 хв
   Зверху в найтовщому місці зріжте рівну площадку Ø 2–3 см. Позначте центр голкою.

7 **Протягніть гніт** 3 хв

Вставте гніт у вушко довгої голки. Встромляйте голку строго вертикально від мітки до дна і протягніть гніт крізь свічку. Подивіться збоку на світло — гніт має бути прямим.

8 **Закріпіть основу** 3 хв

Знизу навколо гнота виріжте ямку 5–6 мм. Надягніть металеву основу, затисніть плоскогубцями, втисніть у ямку. Закрийте тонкою пластинкою гелю і притисніть — вона прилипне.

9 **Вирівняйте дно** 2 хв

Зріжте дно струною в одній площині. Поставте на скло — свічка не має хитатися.

10 **Обріжте гніт** 1 хв

Залиште 5–7 мм над поверхнею.

11 **Дайте відпочити** 24 год

Поставте на чисту плівку і накрийте коробкою від пилу. За добу гель «відпружинить», а канал гнота щільно затягнеться.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ

- Мокрий або масний ніж — плями всередині свічки.
- Голка пішла під кутом — гніт кривий, свічка горітиме на один бік.
- Робота без рукавичок — відбитки пальців на поверхні.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Зробіть **3 моноліти** однієї форми з трьома розмірами гнота з уроку 4. Підпишіть кожен (наклейка на дно) і сфотографуйте при денному світлі. Вони підуть на тест в уроці 12.

САМОПЕРЕВІРКА

1. Скільки приблизно важить шматок гелю 6×6×6 см?
2. Навіщо свічці відпочивати 24 години?
3. Чому ніж має бути сухим?

## 07 Ефект «колотого льоду» і глянець

1 год

МЕТА Перетворити рівну заготовку на свічку, яка виглядає як справжній шматок льоду.

ТЕОРІЯ

Зріз ножем дає рівну площину, а **розрив руками** — нерівну «скляну» поверхню, як у колотого льоду. Гарна свічка поєднує обидва: кілька чистих площин і живі розірвані ребра.

ПРАКТИКА

1 **Розмітьте «характер»** 2 хв

Вирішіть, де будуть рівні грані, а де — «сколи». Сторону з найтоншою стінкою не чіпайте.

2 **Надріз і відрив** 10 хв

Зробіть ножем надріз 3–5 мм уздовж ребра. Візьміть край пальцями і відірвіть смужку — повільно, під кутом. Повторюйте по ребрах і кутах.

3 **Тріщини** 5 хв

Неглибокий надріз 3–5 мм усередину грані і легке розведення країв виглядає як тріщина в льоду. Не ближче 2,5 см до гнота.

4 **Глянець феном (без розтоплення)** 3 хв

Будівельний фен на відстані 10–15 см, швидкі рухи по 2–4 секунди на ділянку. Поверхня ледь оплавиться і заблищить, форма не зміниться. Біля гнота не грійте.

5 **Огляд** 2 хв

Подивіться на свічку проти світла лампи. Чи читається «лід»? Чи немає пилу?

ТИПОВІ ПОМИЛКИ

- Фен затримали на одному місці — грань оплила і «потекла».
- Зірвали забагато з тонкого боку — стінка стала тоншою за 2,5 см.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Зробіть 2 свічки з «колотими» гранями: одну без глянцю, другу з глянцем. Сфотографуйте поруч у темряві з запаленою свічкою позаду.

САМОПЕРЕВІРКА

1. Чим відрізняється поверхня зрізу і розриву?
2. На якій відстані і скільки часу тримати фен?

## 08 Свічка з уламків

1 год + 24 год

МЕТА Зібрати ефектну свічку з окремих шматків і розуміти обмеження цього способу.

ТЕОРІЯ

Свіжі зрізи гелю липкі і злипаються, якщо їх сильно притиснути. Так можна зібрати свічку з уламків навколо ядра з гнотом. Але стики при цьому **злипаються, а не зварюються** — це важливо для безпеки.

ПРАКТИКА

1 **Зробіть ядро з гнотом** 10 хв

Моноліт шириною 4–5 см з гнотом і основою — як в уроці 6, кроки 1–8.

2 **Наламайте уламки** 10 хв

Рвіть руками пластини 1,5–3 см завтовшки з нерівними краями.

3 **Притискайте до ядра** 15 хв

Прикладайте уламок свіжим зрізом до ядра і притискайте 15–20 секунд, витискаючи повітря від центру до краю.

4 **Контролюйте товщину**

Від гнота до зовнішнього краю — щонайменше 2,5–3 см суцільного гелю. Уламки не мають виступати вище площадки гнота.

5 **Обтягніть плівкою** 2–4 год

Щільно обмотайте харчовою плівкою — стики злипнуться краще. Потім зніміть, вирівняйте дно, дайте відпочити 24 год.

ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДУ

- Під час горіння розплав може затекти в стик, дійти до краю і просочитися назовні. Біля верху зовнішній шар має бути суцільним.
- Пухирі повітря біля гнота дають тріск і «стрибки» полум'я. Біля гнота — тільки суцільний гель.
- Кожна така свічка проходить повний тест (урок 12). Надійніший спосіб отримати ефект уламків — гібрид (урок 11).

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Зберіть 1 свічку з уламків. Позначте на фото стики, де видно повітря. Відкладіть її на тест в уроці 12.

САМОПЕРЕВІРКА

1. Чим стик у холодному методі відрізняється від стику в гібриді?
2. Які зони свічки мають бути тільки з суцільного гелю?

МОДУЛЬ 4

# Гарячий метод

Розтоплюємо гель, керуємо прозорістю і бульбашками, відливаємо заготовки і поєднуємо холодні уламки з гарячим гелем. Перечитайте урок 2 перед стартом.

## 09 Розтоплення гелю і температури

1 год

**МЕТА** Безпечно розтопити гель і довести його до потрібної температури.

### ТЕОРІЯ

| ЕТАП | ТЕМПЕРАТУРА* | ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ |
|---|---|---|
| Повне розплавлення HD | ≈ 90–105 °C | Гель рідкий, як густий сироп |
| Заливка «прозоро» | ≈ 100–110 °C | Бульбашки встигають вийти |
| Заливка «з бульбашками» | ≈ 85–95 °C | Бульбашки застигають всередині |
| Межа | 120 °C | Жовтіння, дим, ризик займання |

* Орієнтир. Звіряйте з паспортом свого гелю.

Водяна баня безпечніша, але не дасть більше 100 °C — для деяких HD-гелів цього мало. Тому частіше гріють на малому вогні з термометром або в плавильнику з терморегулятором.

### ПРАКТИКА

1. **Безпека на місці** 3 хв
   Кришка, покривало, вогнегасник — у межах руки. Посуд і лопатка сухі.
2. **Наріжте гель кубиками 2–3 см** 3 хв
   Дрібні шматки плавляться рівніше — менше локального перегріву.
3. **Нагрівайте повільно** 20–40 хв
   Малий або середній вогонь, термометр у гелі. Повільно помішуйте по дну. «Швидко» = перегрів на дні.
4. **Спостерігайте**
   Запишіть, при якій температурі гель став повністю рідким. Це ваша робоча точка для цього гелю.
5. **Охолодіть у каструлі**
   Для першого разу нічого не відливайте: вимкніть нагрів, накрийте кришкою і дайте застигнути. Головне в цьому уроці — контроль температури.

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Розтопіть 500 г гелю. Запишіть час до повного розплавлення і температуру. Сфотографуйте термометр у розплаві.

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Чому гель ріжуть на дрібні шматки перед нагрівом?
2. При якій орієнтовній температурі заливають «прозоро»?

# 10 Заливка: прозоро чи з бульбашками

1,5 год + 6 год

**МЕТА** Відлити заготовку з задуманим ефектом і сформувати з неї свічку.

## ТЕОРІЯ

| ХОЧУ | ЯК |
|---|---|
| Кришталево прозоро | 100–110 °C, прогріта форма (60–70 °C), лити по стінці, повільне охолодження, фен по поверхні |
| Дрібні бульбашки | 85–95 °C, повільно перемішати 20–30 с, лити з висоти 10–15 см |
| Бульбашки тільки знизу | Перший шар прохолодніше, через 5 хв другий — гарячіше |

## ПРАКТИКА

1. **Підготуйте форми** 10 хв
   Деко з бортиками на силіконовому килимку (пласт на кілька свічок) або силіконова миска (одна свічка). Для прозорої заливки прогрійте форму в духовці.

2. **Розтопіть і доведіть до температури** 30 хв
   Як в уроці 9.

3. **Залийте** 2 хв
   Пласт 6–9 см заввишки або миска. Лийте по стінці (прозоро) або з висоти (бульбашки).

4. **Приберіть бульбашки зверху** 1 хв
   Через 1–2 хвилини пройдіться феном по поверхні.

5. **Охолодження** 3–6 год
   Кімнатна температура, без протягів. **Не в холодильник** — буде муть і тріщини.

6. **Сформуйте свічку** 15 хв
   Як в уроках 6–7: грані, гніт, основа, дно, глянець.

**ВАРІАНТ: ГНІТ ПІД ЧАС ЗАЛИВКИ**

У мисці для однієї свічки гніт можна поставити заздалегідь: основу приклеїти до дна краплею гарячого гелю, гніт тримати прищепкою на паличці поперек миски. Гніт ідеально прямий, але грані формувати складніше.

**ОБРІЗКИ**

Обрізки без кіптяви можна розтопити знову, процідивши через металеве ситечко. Прозорість трохи падає — використовуйте їх для тестів і уламків.

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Відлийте дві заготовки: «прозору» і «з бульбашками». Сформуйте з кожної свічку і сфотографуйте поруч на темному фоні.

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Чому заготовку не можна охолоджувати в холодильнику?
2. Як отримати бульбашки тільки в нижній частині свічки?

## 11 Гібрид: лід у льоду

1,5 год + 6 год

**МЕТА** Поєднати холодні уламки і гарячий гель: свічка з внутрішніми гранями і без порожнеч.

### ТЕОРІЯ

Гарячий гель трохи оплавляє грані холодних уламків і «зварює» їх у моноліт. Всередині видно грані й тріщини, як у справжньому льоду, а стики заповнені гелем, а не повітрям. Це найефектніший і водночас надійний спосіб.

### ПРАКТИКА

1. **Наламайте уламки** 10 хв
   Шматки 1,5–3 см з нерівними гранями. Підійдуть обрізки з попередніх уроків.
2. **Підготуйте форму і гніт** 5 хв
   Силіконова миска або квадратна форма, гніт з основою по центру, закріплений паличкою.
3. **Укладіть уламки** 5 хв
   Навколо гнота залиште вільне кільце 1,5–2 см — там буде суцільний гель.
4. **Залийте гелем 95–105 °C** 3 хв
   Повільно, по центру і в проміжки. Гарячіше — грані м'якші і менш помітні; прохолодніше — грані чіткіші, але більше повітря.

5

### Охолодіть і доведіть 4–6 год

Витягніть, підрівняйте дно, оплавте поверхню феном, дайте відпочити добу.

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Зробіть 2 гібридні свічки з різною температурою заливки (наприклад, 95 і 105 °C). Порівняйте, як видно грані, і запишіть висновок у журнал.

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Чому гібрид надійніший за свічку з уламків холодним методом?
2. Що станеться з гранями, якщо заливати гарячіше?

МОДУЛЬ 5

# Якість і дизайн

Перевіряємо свічки тестом горіння, додаємо колір і вчимося знаходити причину будь-якої проблеми.

## 12 Тест горіння

2–5 днів

**МЕТА** Перевірити свічку від першого запалювання до кінця і вирішити, чи можна її дарувати або продавати.

### ТЕОРІЯ

Кожна нова комбінація «гель + гніт + розмір + форма + метод» проходить тест. Свічка, що не пройшла тест, не йде ні в подарунок, ні в продаж.

### ПРАКТИКА

1. **Умови**
   Кімната без протягів, 20–24 °C. Свічка на негорючій підставці, відпочивала ≥ 24 год. Поруч таймер, лінійка, журнал (додаток 2).

2. **Перший сеанс — 3 години**
   На 15 хв, 1, 2 і 3 год заміряйте висоту полум'я, діаметр і глибину ямки, відстань від краю ямки до стінки. Відмічайте кіптяву, тріск, мокрі плями.

3. **Пауза 2 години**
   Загасіть, дайте охолонути. Огляньте стінки і дно.

4. **Сеанси до кінця**
   По 3–4 години, поки свічка не догорить. Запишіть загальний час.

5. **Висновок**
   Порівняйте з критеріями нижче. Оберіть найкращий розмір гнота з трьох свічок уроку 6.

### Критерії «пройшла тест»

- [ ] Полум'я 1,5–2,5 см, рівне
- [ ] Немає чорної кіптяви і «грибка» на гноті
- [ ] Немає тріску і викидів
- [ ] Від краю розплаву до стінки весь час ≥ 1 см твердого гелю
- [ ] Гель не тече і не просочується назовні
- [ ] Свічка гасне сама або лишається ≥ 1 см воску над основою гнота

**ЧАС ГОРІННЯ ДЛЯ ОПИСУ**

Беріть середній час 3 свічок однієї моделі і округлюйте вниз — це чесна цифра для покупця.

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Протестуйте 3 моноліти з уроку 6 і свічку з уламків з уроку 8. Заповніть журнал для кожної. Визначте свій «робочий» гніт для середньої свічки.

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Яка висота полум'я вважається нормальною?
2. Скільки твердого гелю має лишатися між розплавом і стінкою?
3. Як визначити час горіння для опису товару?

## 13 Колір, аромат і вкраплення

40 хв

**МЕТА** Знати, що можна додавати в гелеву свічку, а що — небезпечно.

### КОЛІР

Тільки барвники для гелю (рідкі, на олійній основі). Дозування — буквально 1 крапля на 300–500 г для ледь помітного блакитного, димчастого чи бурштинового відтінку. Барвники і пігменти для парафіну в гелі часто дають муть.

### АРОМАТ

**ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОКРЕМИХ ТЕСТІВ**

- Тільки аромати, сумісні з гелем, з високою температурою спалаху (дивіться паспорт аромату).
- Зазвичай не більше 3–5% від ваги гелю, якщо постачальник не каже інакше.
- Аромат змінює прозорість і горіння — потрібен новий підбір гнота і новий тест.

### ВКРАПЛЕННЯ

Лише негорючі: скляні намистини, камінці, мушлі — не ближче 2,5 см до гнота. **Сухоцвіти, ягоди, папір, дерево — не можна**: вони займаються, коли розплав до них доходить.

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Зробіть одну гібридну свічку з ледь помітним кольором (1 крапля). Порівняйте з безбарвною при свічці і при денному світлі.

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Чому сухоцвіти не можна класти в гелеву свічку?
2. Що треба зробити після додавання аромату, перш ніж продавати свічку?

# 14 Проблеми і як їх виправити

30 хв

**МЕТА** Швидко знаходити причину проблеми за симптомом.

| ПРОБЛЕМА | ЙМОВІРНА ПРИЧИНА | ЩО РОБИТИ |
|---|---|---|
| Полум'я високе, кіптява | Гніт завеликий або задовгий | Менший розмір; обрізати до 5 мм |
| Полум'я маленьке, гасне | Гніт замалий; просочений гелем | Більший розмір; праймувати парафіном |
| Розплав дійшов до краю, тече | Тонка стінка; гніт не в центрі товщини | Стінки ≥ 2,5–3 см; центрувати; менший гніт |
| Тріск, «стрибки» полум'я | Повітря біля гнота; волога; вкраплення | Суцільний гель біля гнота; сухі інструменти |
| Пил усередині | Брудна поверхня, одяг, серветки | Рукавички, безворсові серветки, накривати |
| Мутність | Різке охолодження; волога; перегрів | Кімнатне охолодження; сухий посуд; ≤ 110 °C |
| Жовтий відтінок | Перегрів, багаторазове розтоплення | Контроль t; свіжий гель для прозорих |
| Свічка «пітніє» | Властивість гелю; тепло; аромат | Підставка; прохолода; менше аромату |
| Гніт кривий | Голка під кутом | Довша жорстка голка; мітки зверху і знизу |
| Форма «оплила» | Гель відпружинив після обробки | Відпочинок 24 год перед доведенням |
| Срібні плями в стиках | Повітря між уламками | Сильніше притискати; або гібрид |
| Хитається | Нерівне дно | Зріз струною; перевірка на склі |

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Перегляньте всі свої свічки за курс. Для кожної помітної проблеми знайдіть рядок у таблиці і запишіть у журнал, що зміните наступного разу.

МОДУЛЬ 6

# Від хобі до продажу

Як довести свічку до стану «можна дарувати і продавати», безпечно упакувати і правильно порахувати ціну.

## 15 Доведення, пакування, маркування

40 хв

**МЕТА** Підготувати свічку до подарунка або відправки поштою.

### ФІНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

- [ ] Гніт прямий, обрізаний до 5–7 мм
- [ ] Немає пилу і ворсу всередині й на поверхні
- [ ] Стоїть рівно
- [ ] Вага в межах ±10% від норми моделі
- [ ] Поверхня суха, без масляної плівки

### ПАКУВАННЯ

1. Свічка — на підставку або круглу підкладку з пергаменту.
2. Обгорнути пергаментом (не ворсистим папером).
3. Коробка з щільним наповнювачем. Струсніть — нічого не має стукати.
4. Картка з правилами безпеки і доглядом.
5. Влітку — не залишати посилку на сонці.

### МАРКУВАННЯ

- Назва, вага, контакти майстра.
- Піктограми безпеки за стандартом EN 15494: «не залишати без нагляду», «подалі від дітей і тварин», «подалі від займистих предметів».
- Текст: «Завжди ставте на негорючу підставку. Гелевий віск може залишати масляний слід. Не паліть довше 3–4 годин поспіль. Обрізайте гніт до 5 мм. Загасіть, коли стінки стали тонкими або лишилося 1 см воску».

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

Створіть картку-інструкцію для своїх свічок і упакуйте одну свічку «як для покупця». Зробіть фото розпакування.

# 16 Собівартість і ціна

40 хв

**МЕТА** Порахувати собівартість своєї свічки і поставити ціну, яка приносить прибуток.

## ТЕОРІЯ

Собівартість = гель (з запасом на обробку) + гніт і основа + пакування + брак (≈ 10%) + підставка, якщо вона в комплекті. Ваш час — окремо, як оплата праці.

| МОДЕЛЬ | ГЕЛЬ | ГЕЛЬ, ₴* | ГНІТ, ПАКУВАННЯ, БРАК | РАЗОМ |
|---|---|---|---|---|
| Маленька | ≈ 130–150 г | 46–53 | ≈ 60–90 | ≈ 110–145 |
| Середня | ≈ 350–400 г | 123–140 | ≈ 70–110 | ≈ 195–250 |
| Велика | ≈ 800–900 г | 280–315 | ≈ 100–150 | ≈ 380–465 |

* При ціні гелю 350 ₴/кг. Без підставки.

**Ціна.** Для хендмейд-декору роздрібна ціна зазвичай у 2,5–4 рази вища за собівартість. Подивіться ціни схожих свічок і визначте своє місце: доступно, середньо чи преміально.

## ПРАКТИКА

| СТАТТЯ — ДЛЯ ВАШОЇ СЕРЕДНЬОЇ СВІЧКИ | ₴ |
|---|---|
| Гель: ____ г × ____ ₴/кг | |
| Гніт і основа | |
| Підставка | |
| Коробка, наповнювач, картка | |
| Брак 10% | |
| **Собівартість** | |
| **Ціна продажу** (× 2,5–4) | |

**САМОПЕРЕВІРКА**

1. Що входить у собівартість, крім гелю?
2. Чому брак закладають у собівартість?

ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ

# Ваша перша колекція

Створіть колекцію з трьох свічок, поєднаних одним задумом: формою, ефектом або кольором. Це підсумок усього курсу.

## Завдання

1. Придумайте назву колекції і три моделі: маленьку, середню і велику.
2. Намалюйте ескізи з розмірами за правилами уроку 5.
3. Виготовте кожну модель. Хоча б одна — холодним методом з брикету, хоча б одна — гібридом.
4. Проведіть повний тест горіння для кожної моделі, заповніть журнали.
5. Порахуйте собівартість і ціну кожної моделі.
6. Упакуйте одну свічку як для покупця.
7. Сфотографуйте колекцію: при денному світлі і в темряві з запаленими свічками.

## Критерії оцінки

| КРИТЕРІЙ | ЩО ПЕРЕВІРЯЄМО | БАЛИ |
|---|---|---|
| Безпека форми | Відстані від гнота, товщина стінок, рівне дно | 25 |
| Тест горіння | Усі моделі пройшли тест, журнали заповнені | 25 |
| Чистота виконання | Немає пилу, відбитків, кривого гнота | 15 |
| Ефект льоду | Грані, тріщини, бульбашки, глянець | 15 |
| Єдність колекції | Свічки читаються як одна серія | 10 |
| Розрахунок і пакування | Собівартість, ціна, картка безпеки | 10 |
| **Разом** · 80+ — відмінно, 60–79 — добре, менше 60 — доопрацювати | | **100** |

**ЩО ДАЛІ**

Модель, що пройшла тест, можна відтворювати: записуйте її «рецепт» (вага, гніт, метод, температура) у технологічну карту (додаток 3) — і кожна наступна свічка буде такою ж надійною.

# Відповіді на самоперевірку

## Урок 1

1. Висока — HD.
2. Гель «пітніє» і лишає масляний слід навіть без горіння.
3. У паспорті безпеки (SDS) від постачальника.

## Урок 2

1. Накрити металевою кришкою або покривалом і вимкнути нагрів.
2. 120 °C.
3. Крапля води в гарячій олії миттєво закипає і розбризкує гель; вода на палаючу олію дає вибух полум'я.

## Урок 3

1. Струна дає рівний зріз одним рухом, без «пиляння».
2. Щоб не лишати відбитків, жиру і ворсинок, які видно в прозорому гелі.

## Урок 4

1. Парафіном.
2. Менший — на 1–2 кроки.
3. У центр найтовщої частини.

## Урок 5

1. 2,5–3 см у найтоншому місці.
2. Щоб полум'я стояло вертикально і не «лизало» виступи.

## Урок 6

1. 216 см³ × 0,85–0,9 ≈ 185–195 г.
2. Гель «відпружинює» після обробки, а канал гнота затягується.
3. Волога чи олія з леза залишиться всередині свічки плямою.

## Урок 7

1. Зріз — рівна площина; розрив — нерівна «скляна» поверхня, як у колотого льоду.
2. 10–15 см, 2–4 секунди на ділянку.

## Урок 8

1. У холодному стики лише злипаються, у гібриді — зварюються гарячим гелем.
2. Зона навколо гнота і зовнішній шар біля верху.

## Урок 9

1. Дрібні шматки плавляться рівніше, без локального перегріву.
2. Орієнтовно 100–110 °C (звірте з паспортом).

## Урок 10

1. Різке охолодження дає муть і тріщини.
2. Перший шар залити прохолоднішим, через 5 хв другий — гарячішим.

## Урок 11

1. Стики заповнені гелем, а не повітрям, тож розплав не затікає в порожнечі.
2. Грані стануть м'якшими і менш помітними.

## Урок 12

1. 1,5–2,5 см.
2. Щонайменше 1 см.
3. Середній час 3 свічок, округлений вниз.

## Урок 13

1. Вони займаються, коли розплав до них доходить.
2. Заново підібрати гніт і провести повний тест горіння.

## Урок 16

1. Гніт і основа, пакування, брак, підставка.
2. Частина свічок неминуче йде в брак — їхню вартість мають покрити продані.

ДОДАТОК 1

# Чек-лист робочого місця

## Перед кожною роботою

- [ ] Стіл і дошка протерті, сухі
- [ ] Немає ворсистих тканин поруч
- [ ] Нітрилові рукавички
- [ ] Інструменти чисті й сухі
- [ ] Журнал і ручка
- [ ] Ваги обнулені

## Додатково для нагріву

- [ ] Вогнегасне покривало під рукою
- [ ] Вогнегасник під рукою
- [ ] Металева кришка до каструлі
- [ ] Термометр у гелі
- [ ] Провітрювання, витяжка
- [ ] Жодної води поруч
- [ ] Діти і тварини поза кімнатою
- [ ] Термостійкі рукавички, окуляри

ДОДАТОК 3

# Технологічна карта моделі

| ПОЛЕ | ЗАПИС |
|---|---|
| Назва моделі | |
| Метод (моноліт / уламки / гарячий / гібрид) | |
| Гель: постачальник | |
| Вага заготовки / готової свічки | |
| Розміри (Ш × Г × В) | |
| Гніт: серія і розмір | |
| Температура заливки | |
| Колір / ефект | |
| Час горіння (середнє з 3) | |
| Собівартість / ціна | |

ДОДАТОК 2

# Журнал тесту горіння

Роздрукуйте стільки сторінок, скільки потрібно. Одна свічка — одна сторінка.

**Модель:** _____ **Метод:** _____ **Вага:** _____ г **Гніт:** _____ **Дата:** _____

| ЧАС | ПОЛУМ'Я, СМ | ЯМКА Ø, СМ | ГЛИБИНА, СМ | ДО СТІНКИ, СМ | КІПТЯВА / ТРІСК | НОТАТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 хв | | | | | | |
| 1 год | | | | | | |
| 2 год | | | | | | |
| 3 год | | | | | | |
| Сеанс 2 | | | | | | |
| Сеанс 3 | | | | | | |
| Сеанс 4 | | | | | | |
| Сеанс 5 | | | | | | |
| Сеанс 6 | | | | | | |
| Сеанс 7 | | | | | | |

**Загальний час горіння:** _____ год **Результат:** пройдено / не пройдено

**Що змінити:**